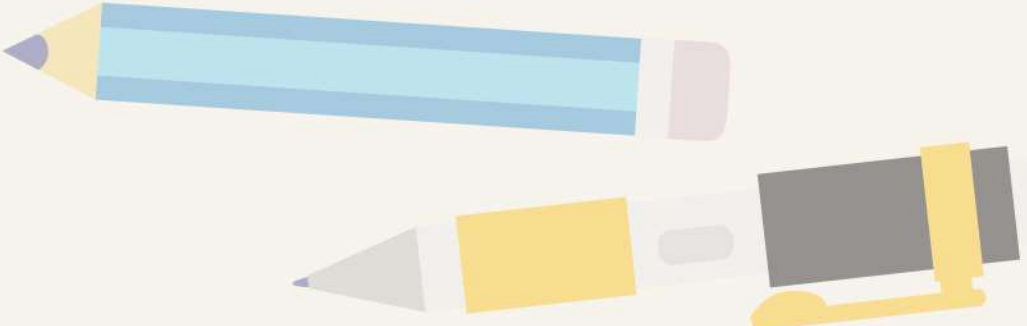




Sistem Akademik Sederhana

Kelompok 2



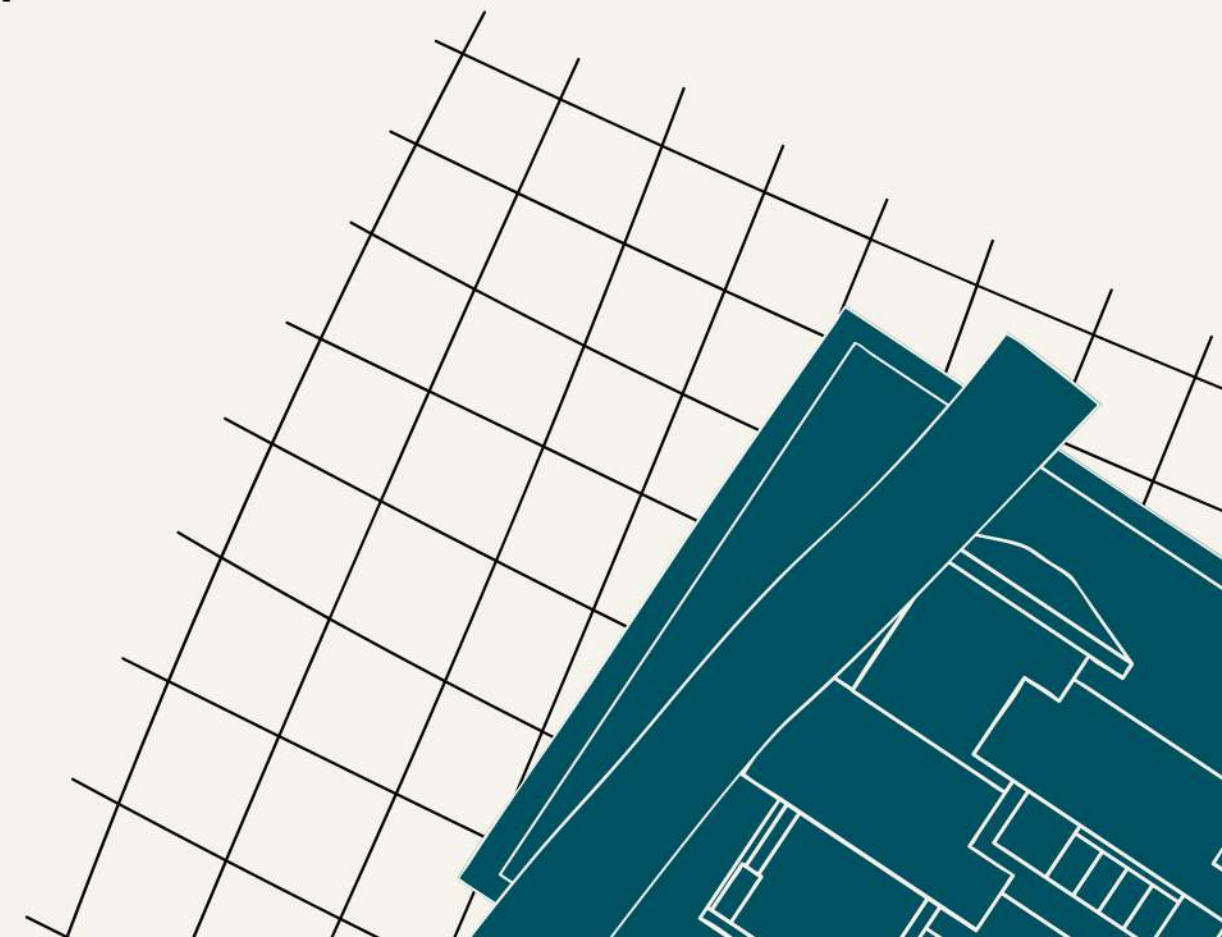
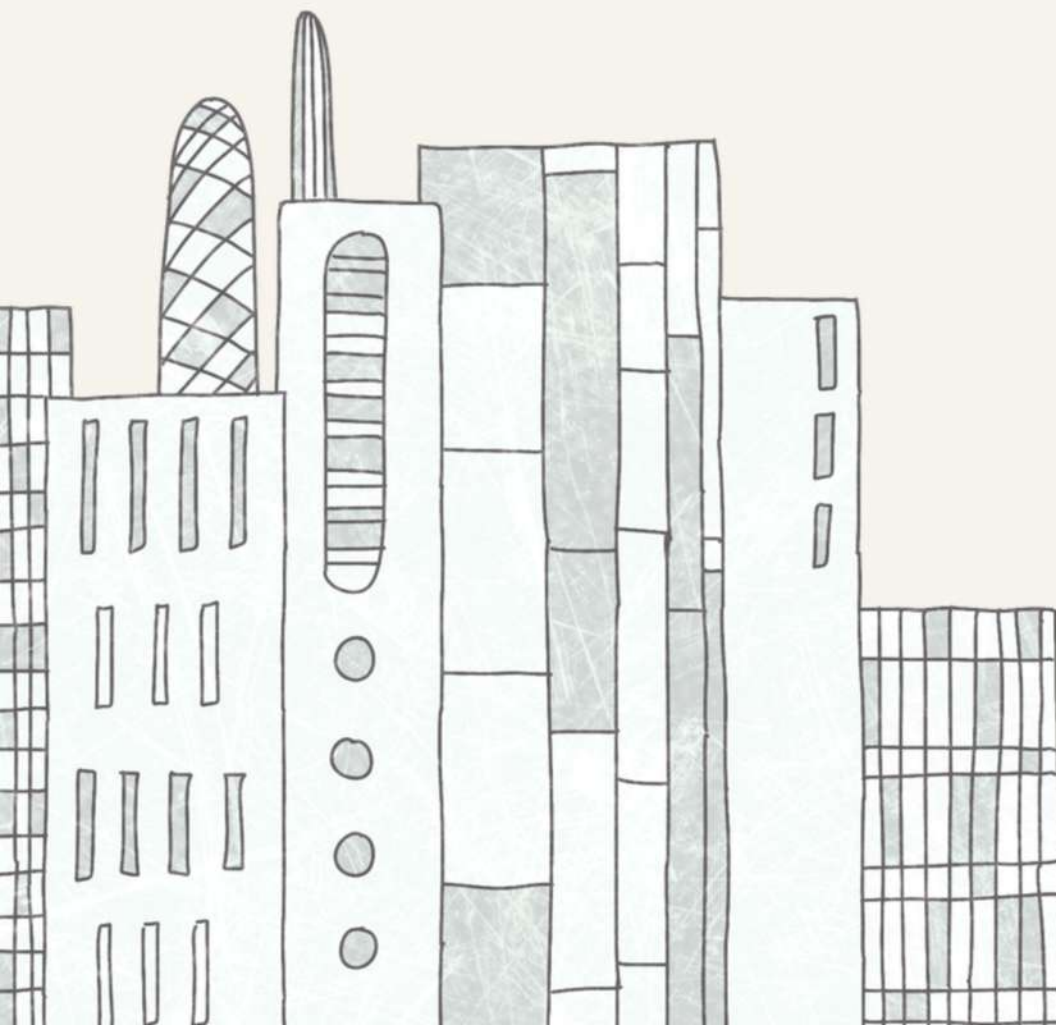
Anggota Kelompok

Arsy Agung Nurmawan- Ketua Kelompok

Fabian Taufiqurrahman- Anggota Kelompok

Raka Brawijaya – Anggota Kelompok

Randhan Hidayat– Anggota Kelompok

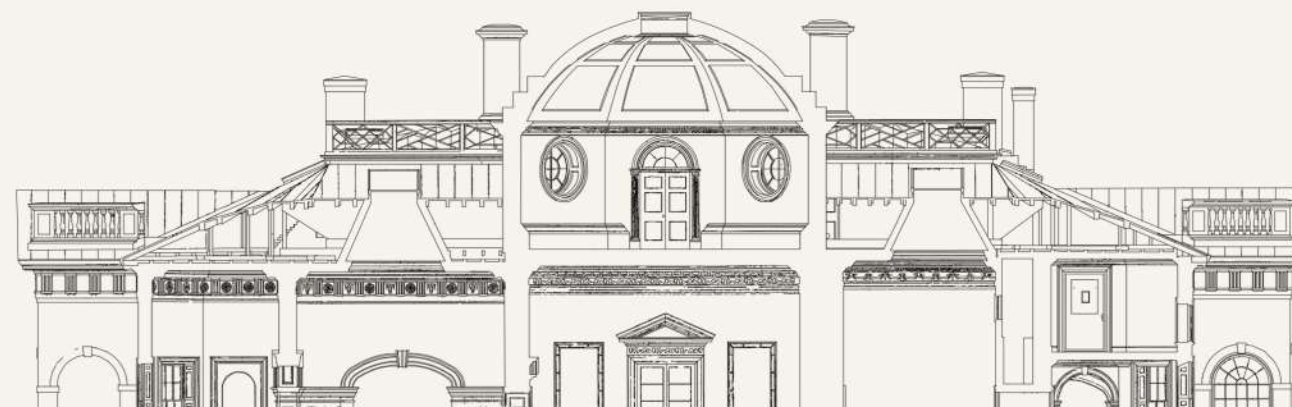
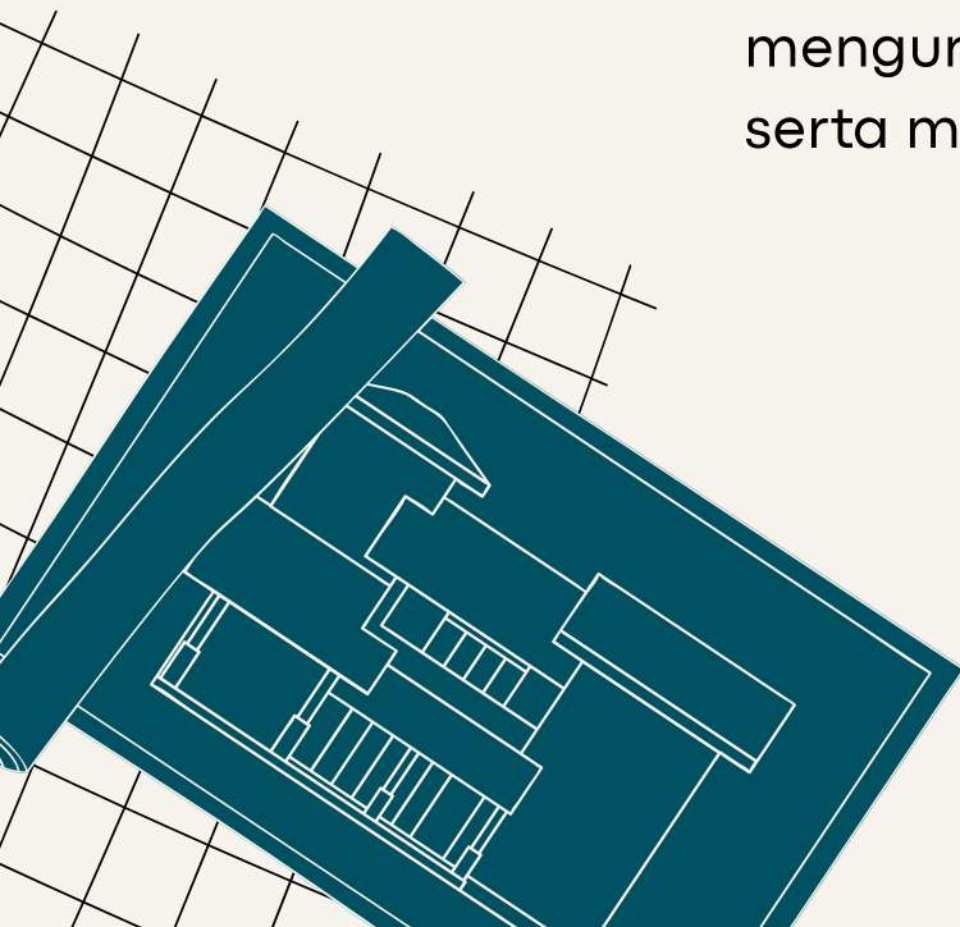
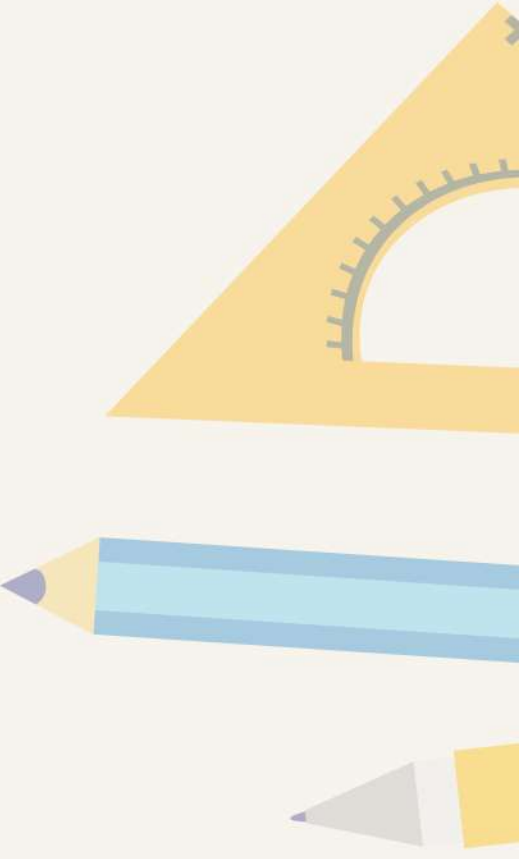


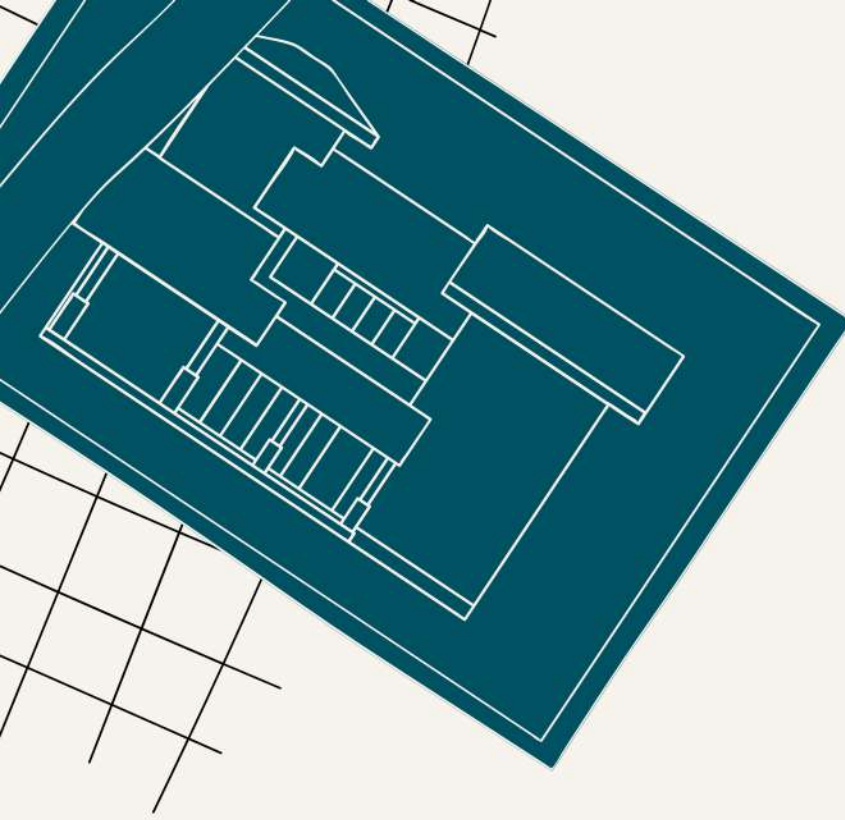


Tentang Sistem Akademik Sederhana

Sistem Akademik Sederhana adalah program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengelola data akademik siswa secara sederhana dan efisien. Dengan antarmuka berbasis teks, program ini mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.

Program ini menyediakan berbagai fitur utama, antara lain: menambahkan data akademik siswa baru, menampilkan seluruh data siswa yang tersimpan, mengurutkan data siswa berdasarkan NIS menggunakan algoritma Bubble Sort, serta mencari data siswa berdasarkan NIS menggunakan algoritma Linear Search.





Fitur Utama Sistem

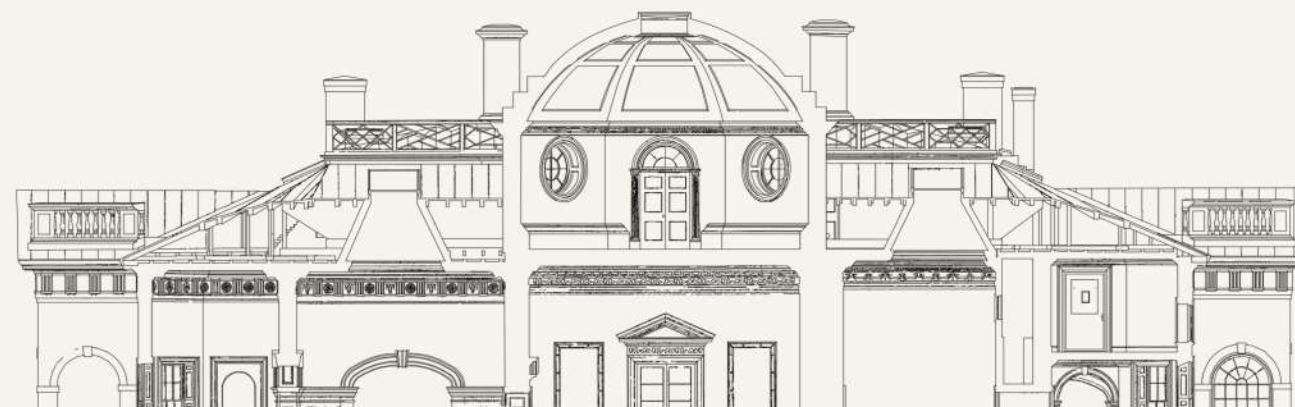
1. Tambah Data Akademik Siswa

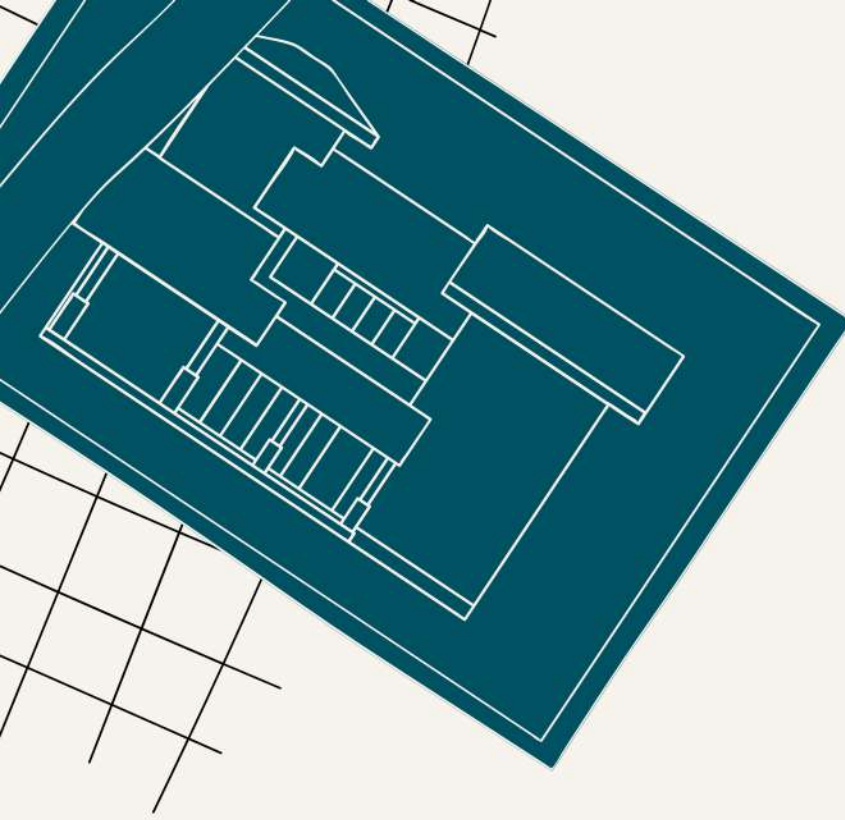
Pilih Menu Tambah Data

- Masukan NIS
- Masukan Nama
- Masukan Kelas
- Masukan Mata Pelajaran
- Masukan Nilai
- Data disimpan Ke Dalam Vector.

2. Tampilkan Semua Data Siswa

- Pilih Menu Tampilan Data
- Program Membaca Seluruh Isi Vector
- Menampilkan Setiap Data Siswa





Fitur Utama Sistem

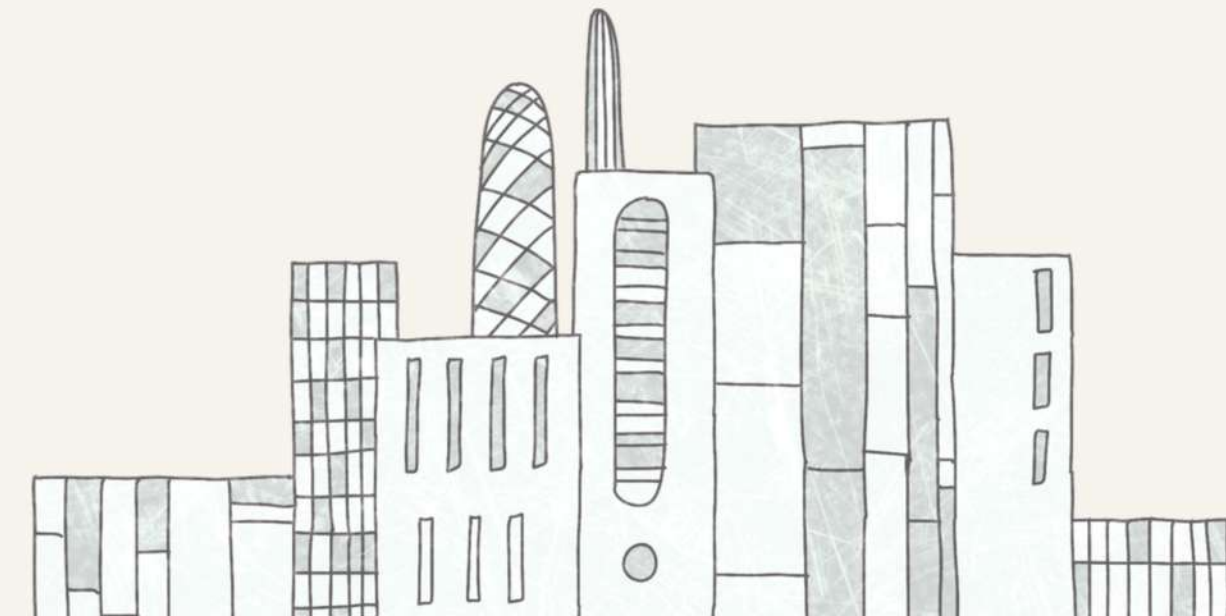
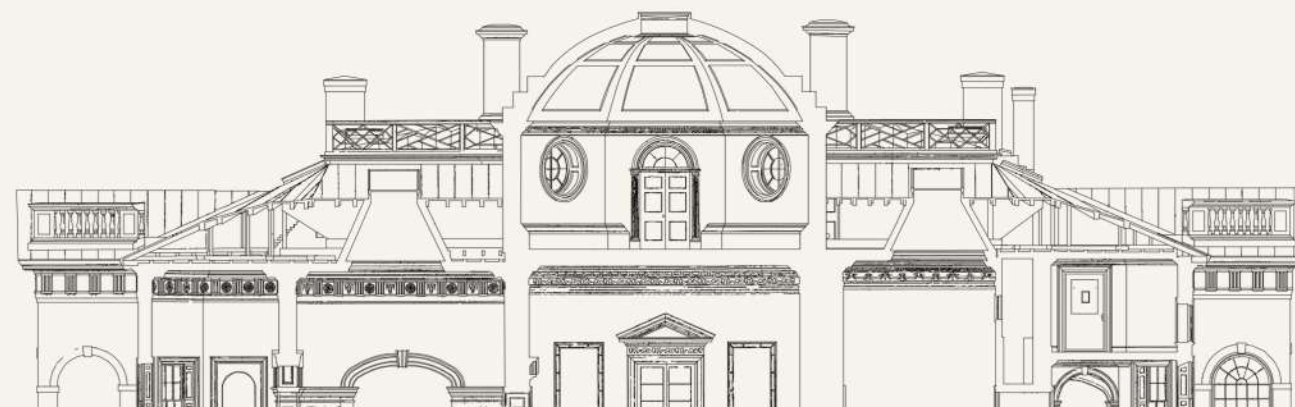
3. Urutkan Data Berdasarkan NIS (Bubble Sort)

- Pilih Menu Urutkan Data
- Bubble Sort Membandingkan Dua Data Yang Berdekatan
- Jika Salah Urut
- Ditukar
- Diulang Sampai Semua Urut

4. Cari Data Siswa Berdasarkan NIS (Linear Search)

Keluar Aplikasi.

- Mulai
- Pilih Menu Keluar Aplikasi
- Sistem Membaca Pilihan Menu
- Hentikan Perulangan Program (break/ return 0;)
- tampilkan pesan terima kasih
- program berakhir



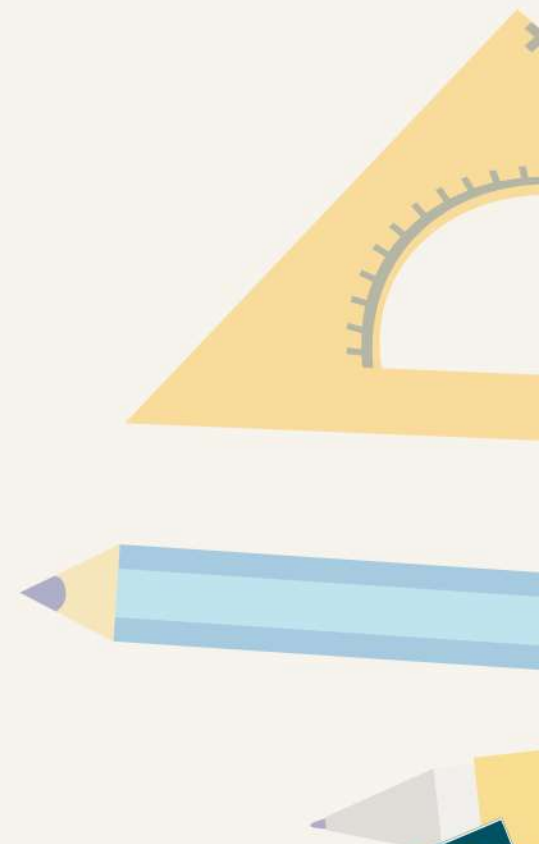
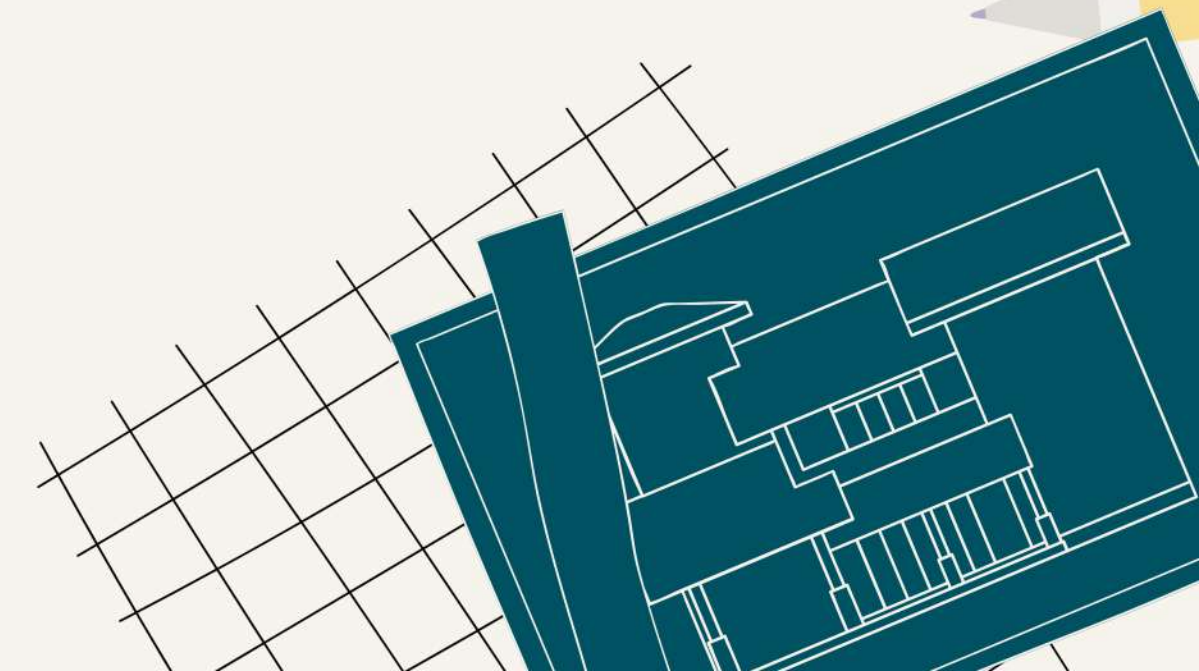
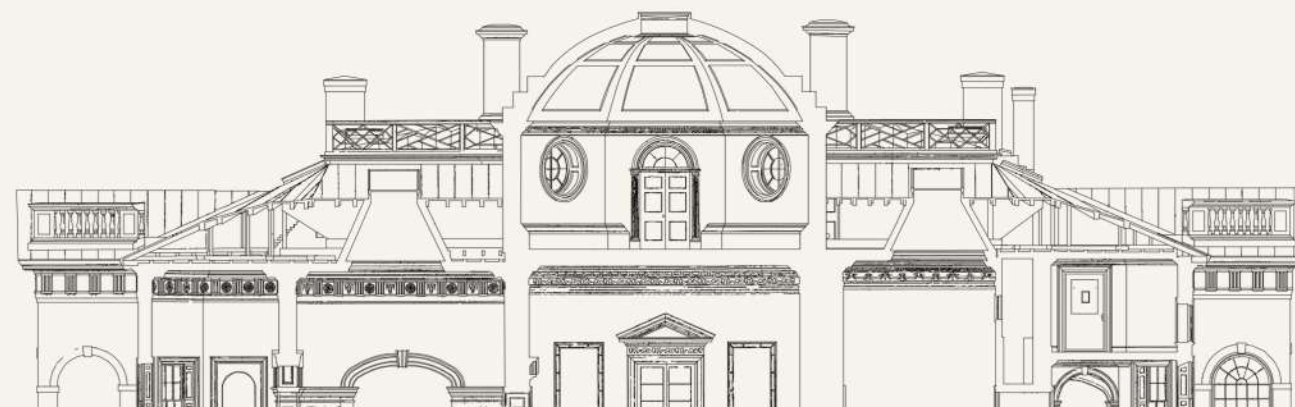
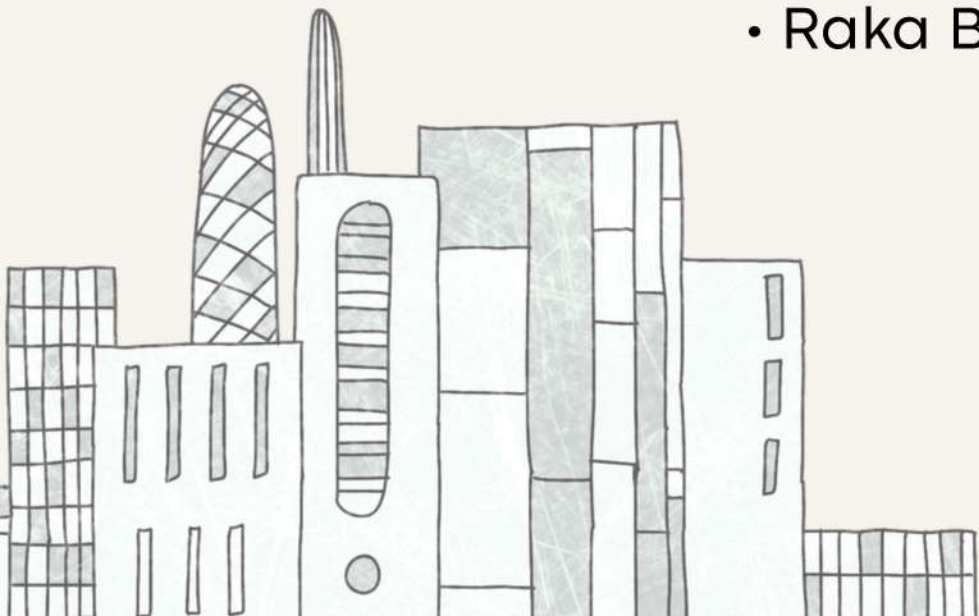
Struktur Data

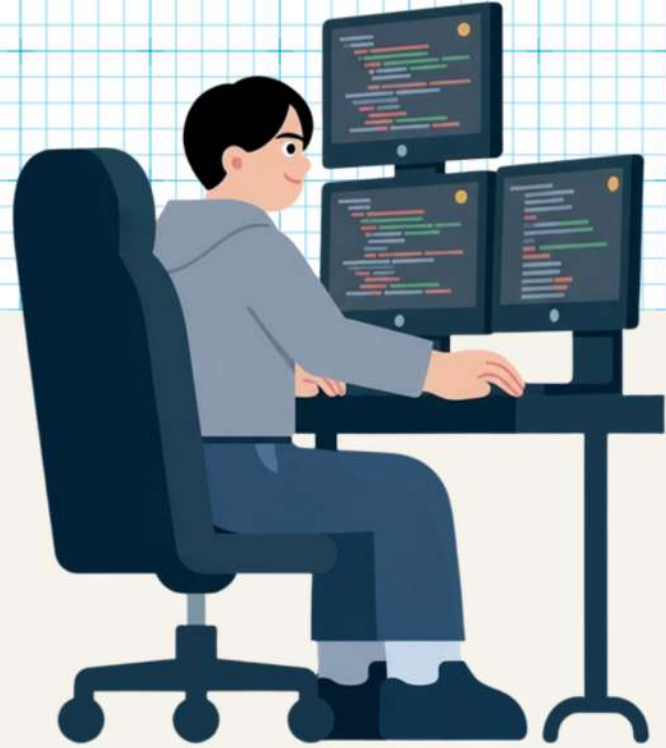
Struct Siswa

Program menggunakan struct Siswa dengan field berikut: NIS (Nomor Induk Siswa), Nama, Kelas, Mata Pelajaran, dan Nilai. Data siswa disimpan dalam vector sehingga jumlah data bersifat dinamis dan mudah dikelola.

Contoh Data Dummy

- Fabian Taufiqurrahman — NIS: 1001, Kelas: 10-B, Nilai: 85
- Arsy Agung Nurmawan — NIS: 1002, Kelas: 10-B, Nilai: 89
- Randhan Hidayat — NIS: 1003, Kelas: 10-A, Nilai: 92
- Raka Brawijaya — NIS: 1004, Kelas: 10-A, Nilai: 78



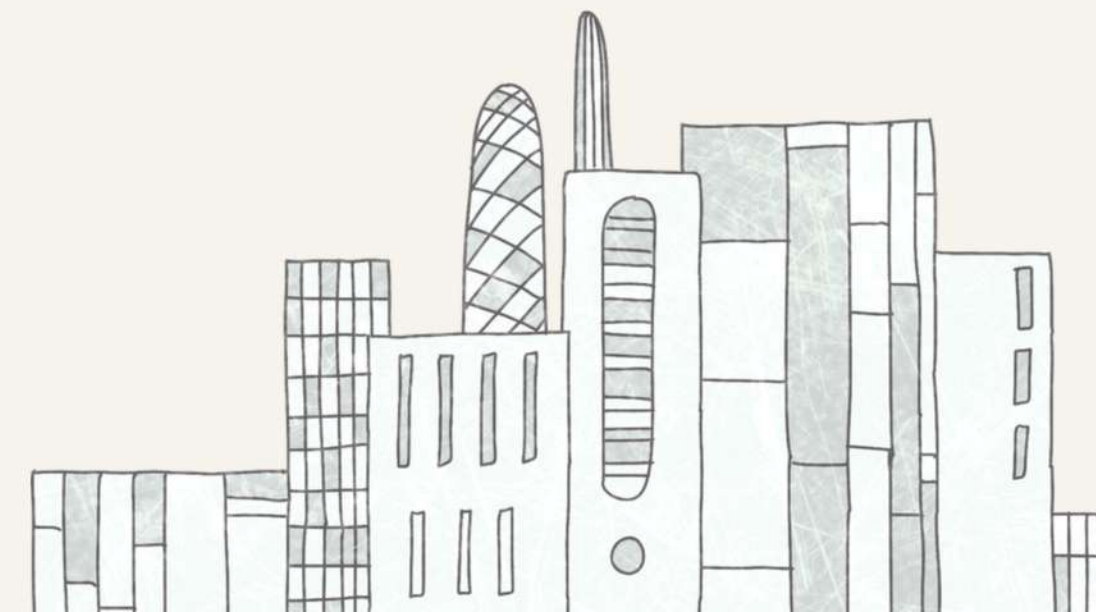
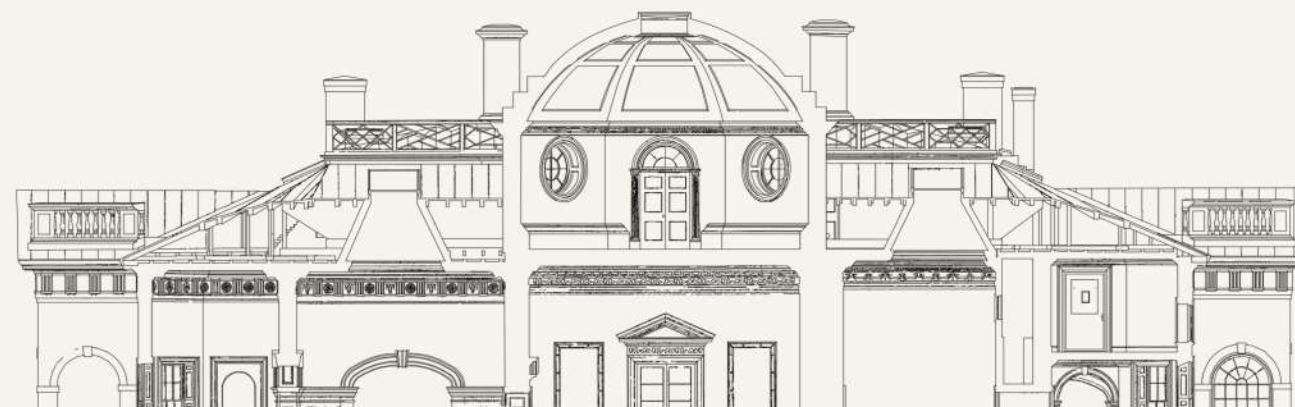


Algoritma Sorting - Bubble Sort

Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data siswa berdasarkan NIS secara ascending (dari kecil ke besar). Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, lalu menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh data terurut dengan benar.

Visualisasi sederhana pengurutan NIS:

- Sebelum: [1004, 1001, 1003, 1002]
- Langkah 1: [1001, 1003, 1002, 1004]
- Langkah 2: [1001, 1002, 1003, 1004]
- Hasil akhir: NIS terurut ascending ✓





Algoritma Searching - Linear Search

Linear Search digunakan untuk mencari data siswa berdasarkan NIS. Prinsip kerja: memeriksa setiap data satu per satu dari awal array hingga NIS yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan dalam bahasa C++.

Contoh: Pencarian NIS 1003 akan memeriksa data mulai dari indeks ke-0 (NIS 1004), lalu ke-1 (NIS 1001), lalu ke-2 (NIS 1002), hingga ke-3 (NIS 1003) — ditemukan di posisi ke-3. Jika NIS tidak ditemukan, program menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".

Alur Program dan Contoh D

Alur Program

1. Mulai aplikasi
 2. Tambah data siswa
 3. Tampilkan semua data
 4. Urutkan data (Bubble Sort)
 5. Cari data (Linear Search)
 6. Keluar aplikasi
- Setiap langkah dapat diakses melalui menu utama yang ditampilkan di layar.

Contoh Output

Contoh pencarian NIS 1002:

Input: NIS = 1002

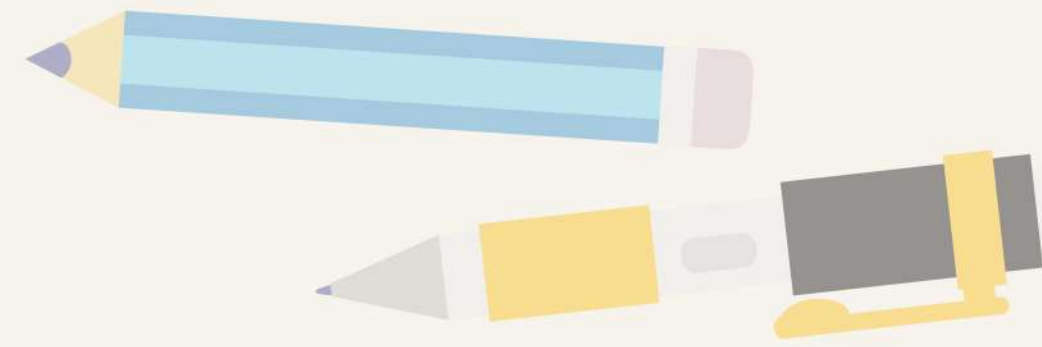
Proses: Linear Search

Hasil ditemukan!

Data Siswa:

- NIS : 1002
- Nama : Arsy Agung
Nurmawan
- Kelas : 10-B
- Nilai : 89

Data ditemukan di posisi ke-4.



Terima Kasih Kelompok 2 - Sistem Akademik Sederhana

